

Estudio de factibilidad y análisis costo beneficio

Factibilidad se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos o metas señalados, la factibilidad se apoya en 3 aspectos básicos:

- Operativo.
- Técnico.
- Económico.

El éxito de un proyecto está determinado por el grado de factibilidad que se presente en cada uno de los tres aspectos anteriores.

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

Sirve para recopilar datos relevantes sobre el desarrollo de un proyecto y en base a ello tomar la mejor decisión, si procede su estudio, desarrollo o implementación.

Objetivo de un Estudio de Factibilidad.

- 1.- Auxiliar a una organización a lograr sus objetivos.
- 2.- Cubrir las metas con los recursos actuales en las siguientes áreas.

a) Factibilidad Técnica.

- Mejora del sistema actual.
- Disponibilidad de tecnología que satisfaga las necesidades.

b) Factibilidad Económica.

- Tiempo del analista.
- Costo de estudio.
- Costo del tiempo del personal.
- Costo del tiempo.
- Costo del desarrollo / adquisición.

c) Factibilidad Operativa.

- Operación garantizada.
- Uso garantizado.

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS.

La investigación de factibilidad en un proyecto que consiste en descubrir cuáles son los objetivos de la organización, luego determinar si el proyecto es útil para que la empresa logre sus objetivos. La búsqueda de estos objetivos debe contemplar los recursos disponibles o aquellos que la empresa puede proporcionar, nunca deben definirse con recursos que la empresa no es capaz de dar.

En las empresas se cuenta con una serie de objetivos que determinan la posibilidad de factibilidad de un proyecto sin ser limitativos. Estos objetivos son los siguientes:

- Reducción de errores y mayor precisión en los procesos.
- Reducción de costos mediante la optimización o eliminación de recursos no necesarios.
- Integración de todas las áreas y subsistemas de la empresa.
- Actualización y mejoramiento de los servicios a clientes o usuarios.
- Aceleración en la recopilación de datos.
- Reducción en el tiempo de procesamiento y ejecución de tareas.
- Automatización óptima de procedimientos manuales.

¿Para qué sirve el Estudio de Factibilidad?

1. Para evitar desarrollar proyectos que no son factibles.
2. Para planear los recursos.
3. Para “aterrizar” al personal administrativo de sistemas, usuarios, auditores, etc. respecto a las expectativas reales del sistema.

¿Quiénes participan en la etapa?

1. Los usuarios: proporcionan los requerimientos del sistema.
2. Los analistas, programadores, jefes de proyecto, director de sistemas.
3. Personal de auditoría: asegura los controles y seguridad del sistema.

Actividades de la etapa

1. Entender el proyecto.
2. Establecer la duración y tamaño del proyecto.
3. Determinar costos y beneficios.
4. Determinar la factibilidad del sistema.
5. Elaborar un documento con recomendaciones en el cual debe quedar claro si el proyecto es o no factible.

El estudio de factibilidad contiene:

1. Definición organizada de los requerimientos de información.
2. Recursos requeridos para el desarrollo del proyecto.
3. Análisis de factibilidad.
4. Alternativas de desarrollo.
5. Cronograma de actividades.

Recursos de los estudios de Factibilidad

La determinación de los recursos para un estudio de factibilidad sigue el mismo patrón considerado por los objetivos vistos anteriormente, el cual deberá revisarse y evaluarse si se llega a realizar un proyecto. Estos recursos se analizan en función de tres aspectos:

- Operativos.
- Técnicos.
- Económicos.

Factibilidad Operativa.

Se refiere a todos aquellos recursos donde interviene algún tipo de actividad (Procesos), depende de los recursos humanos que participen durante la operación del proyecto. Durante esta etapa se identifican todas aquellas actividades que son necesarias para lograr el objetivo y se evalúa y determina todo lo necesario para llevarla a cabo.

Factibilidad Técnica.

Se refiere a los recursos necesarios como herramientas, conocimientos, habilidades, experiencia, etc., que son necesarios para efectuar las actividades o procesos que requiere el proyecto. Generalmente nos referimos a elementos tangibles (medibles). El proyecto debe considerar si los recursos técnicos actuales son suficientes o deben complementarse.

Factibilidad Económica.

Se refiere a los recursos económicos y financieros necesarios para desarrollar o llevar a cabo las actividades o procesos y/o para obtener los recursos básicos que deben considerarse son el costo del tiempo, el costo de la realización y el costo de adquirir nuevos recursos.

Generalmente la factibilidad económica es el elemento más importante ya que a través de él se solventan las demás carencias de otros recursos, es lo más difícil de conseguir y requiere de actividades adicionales cuando no se posee.

Presentación de un estudio de Factibilidad

Un estudio de factibilidad requiere ser presentado con todas las posibles ventajas para la empresa u organización, pero sin descuidar ninguno de los elementos necesarios para que el proyecto funcione. Para esto dentro de los estudios de factibilidad se complementan dos pasos en la presentación del estudio:

- Requisitos Óptimos.
- Requisitos Mínimos.

El primer paso se refiere a presentar un estudio con los **requisitos óptimos** que el proyecto requiera, estos elementos deberán ser los necesarios para que las actividades y resultados del proyecto sean obtenidos con la máxima eficacia.

El segundo paso consiste en un estudio de requisitos mínimos, el cual cubre los **requisitos mínimos** necesarios que el proyecto debe ocupar para obtener las metas y objetivos, este paso trata de hacer uso de los recursos disponibles de la empresa para minimizar cualquier gasto o adquisición adicional.

Requisitos funcionales

Además de los requisitos óptimos y mínimos, es necesario incluir la descripción de requisitos funcionales que es una descripción en lenguaje natural de las funciones desglosadas en la etapa de análisis, detallando las entradas, las salidas y la descripción del proceso desde el punto de vista del usuario. Las descripciones de entradas y salidas deben ser en lo posible gráficas, o bien los documentos que se usan corrientemente.

Un estudio de factibilidad, además, debe representar gráficamente los gastos y los beneficios que acarreará la puesta en marcha del sistema, para tal efecto se hace uso de la **curva costo-beneficio**.

Descripción de los principales componentes del Estudio de Factibilidad

Reconocimiento general del sistema

Ubicación del sistema (Organización, departamento, sistema)

Organización:

Objeto social, tamaño, organigrama, ubicación geográfica, visión, misión.

Sistema: Objetivos del sistema: debe reflejar la necesidad de satisfacer información requerida por el usuario.

Delimitación o alcance del sistema (módulos a implementar): Define los límites hasta los cuales se va a expandir el proyecto. Resuelve las siguientes preguntas: ¿Qué hará el sistema? ¿Qué No hará el sistema?

Beneficios que traerá el desarrollo del sistema.

Restricciones o condiciones que tendrá el sistema: a nivel tecnológico o de funcionalidad.

Definición del sistema (Narración):

Objetivos:

Definir características y necesidades de información.

Identificar cada uno de los componentes, las entradas, las salidas y las relaciones entre cada uno de ellos.

Planificación y Realización de Entrevistas. Estudio de Documentación.

Esta tarea tiene como finalidad capturar los requisitos de usuarios para el desarrollo del sistema. La entrevista consiste en una interacción sistemática con un usuario para extraer los conocimientos de éste. Se deben realizar entrevistas de tipo abierta y estructurada. En una entrevista abierta se plantean preguntas más o menos espontáneas al usuario, mientras que en una entrevista estructurada se planifican las preguntas que se deben plantear al usuario durante la sesión. El proceso comprende:

Planificar las entrevistas a realizar: en la planificación se incluirá fecha, hora y lugar de la entrevista, duración estimada y guión de la entrevista.

Realizar las entrevistas y documentarlas debidamente.

Documentar los requisitos identificados con sus prioridades.

A partir de las entrevistas realizadas con los responsables y usuarios, se identifican los requisitos que debe cumplir el sistema y se establecerá una prioridad para los mismos, de acuerdo a las necesidades expresadas por los usuarios y a los objetivos a cubrir por el nuevo sistema.

El estudio de la documentación consiste en la deducción de requisitos de los documentos e impresos que forman parte del sistema actual.

Recursos requeridos

Objetivo: definir las características y cantidades necesarias de talento humano, recursos técnicos y materiales, así como sus costos, necesarios para el desarrollo del proyecto.

Usuarios del sistema

Los objetivos de esta tarea son identificar a los responsables de cada una de las unidades implicadas y a los principales usuarios implicados. Para ello se consideran los siguientes aspectos:

- Incorporación de usuarios al equipo de proyecto.
- Conocimiento de los usuarios de las funciones a automatizar.
- Repercusión del nuevo sistema sobre las actividades actuales de los usuarios.
- Implicaciones legales del nuevo sistema

Es de destacar la necesidad de una participación activa de los usuarios del futuro sistema en las actividades de desarrollo del mismo, con objeto de conseguir la máxima adecuación del sistema a sus necesidades y facilitar el conocimiento paulatino de dicho sistema, permitiendo una rápida implantación.

Se identifican los usuarios que utilizarán el sistema, el cargo (dentro de la organización) y la ubicación geográfica de cada uno de ellos.

Usuario primario: puede definir con adecuado criterio y autoridad las características fundamentales del sistema, dado que éste hace parte de su responsabilidad.

Usuarios secundarios: son ellos quienes utilizan el sistema y por lo tanto no tienen una visión global de éste, pero brindan aportes importantes a nivel de detalle en los procesos más comúnmente utilizados por ellos, especialmente en interfaces con otras aplicaciones.

Requisitos de usuario: debe describirse el nivel de conocimiento de cada usuario (novato, intermedio, experto) para la realización de interfaces, manuales de usuario, ayuda y capacitación de los mismos.

Beneficios esperados del proyecto

Con el fin de asegurar la viabilidad del proyecto, todos los beneficios deben ser claramente identificados.

Para identificar los beneficios es aconsejable detectar los problemas del sistema actual y los costos que representan. Si el sistema propuesto elimina el problema o reduce su costo, puede decirse que se tendrá un beneficio en la cantidad que en la actualidad representa dicho costo.

Beneficios tangibles: son de fácil cuantificación, generalmente están relacionados con la reducción de recursos o talento humano.

Beneficios intangibles: no son fácilmente cuantificables y están relacionados con elementos como el impacto sobre aspectos como Good Will o mejora en otros procesos de la organización.

Ejemplo de beneficios:

- Mejoras en la eficiencia del área bajo estudio.
- Reducción de personal.
- Reducción de futuras inversiones y costos.
- Disponibilidad del recurso humano.
- Mejoras en planeación, control y uso de recursos.
- Suministro oportuno de insumos para las operaciones.
- Cumplimiento de requerimientos gubernamentales.
- Toma acertada de decisiones.
- Disponibilidad de información apropiada.
- Aumento en la confiabilidad de la información.
- Mejor servicio al cliente externo e interno
- Logro de ventajas competitivas.
- Valor agregado a un producto de la compañía.

Cuantificación de beneficios

Es necesario cuantificar (\$) los beneficios cuantificables durante los años de VIDA ÚTIL del sistema. Requerimiento para el cálculo de la relación: Costo/Beneficio.

Variable	Costo Sistema Actual (A)	Costo Sistema Propuesto (B)	Beneficio (A-B)	Vida Útil	Total

COSTOS DEL PROYECTO.

Los costos del proyecto pueden estar dados por la adquisición o utilización de equipos, personal, compra de software, costos en los procedimientos para la recopilación de información, preparación de documentación, mantenimiento de sistemas etc. Deben ser calculados para cada uno de los recursos en cada una de las etapas del ciclo de vida del sistema.

Requerimiento para el cálculo de la relación: Costo/Beneficio.

Análisis de alternativas de implementación

Es necesario evaluar cada una de las alternativas de implementación, eligiendo una de ellas y descartando una por una las demás alternativas. Deben sustentarse las razones de cada decisión.

- Mejoras al sistema actual: en esencia el sistema actual se mantiene con algunas mejoras.
- Adquisición de paquetes
- Desarrollo externo a la medida – Outsourcing
- Desarrollo interno a la medida: realizado por analistas de la organización (nosotros).

Análisis de factibilidad del sistema

El estudio de factibilidad se hace necesario cuando el desarrollo del sistema no tiene una justificación económica establecida, existe un alto riesgo tecnológico, operativo, jurídico o no se cuenta con una alternativa clara de implementación.

Factibilidad económica

Se debe hacer una comparación de los costos de las posibles soluciones contra los beneficios que ofrecen, de acuerdo con lo documentado en los numerales anteriores.

Indicador: Relación Costo / Beneficio (<1 Factible, >1 No factible)

Debe hacerse para cada una de las alternativas de implementación.

Factibilidad técnica

Se debe hacer un análisis de la tecnología requerida para conseguir la funcionalidad y el rendimiento del sistema propuesto, cuál es el riesgo de desarrollo y cómo afectan éstos elementos el costo del proyecto. Además, se debe definir si el problema se puede resolver con los medios actualmente existentes y el grado de adaptación de la solución a la tecnología con la que cuenta la organización.

¿Existe la tecnología requerida para el desarrollo del sistema? ¿Puede la organización acceder a dicha tecnología?

Factibilidad operacional

Explica cómo hacer funcionar el sistema propuesto en las operaciones de la organización. Muestra cómo puede cambiar el sistema el entorno del usuario y las actividades que realiza.

Comprende dos aspectos:

- Impacto sobre los usuarios: ¿cuenta el proyecto con respaldo y compromiso verdadero, en términos de actitud y asignación de recursos? ¿Consideran que el proyecto beneficia a la organización? ¿Está la alta dirección comprometida?
- Impacto sobre los demás sistemas de la organización:

¿Cuál será el impacto del sistema sobre otros procesos de la organización? ¿Será positivo? ¿Será negativo?

Definir el impacto sobre los planes generales de la organización o sobre su planeación estratégica

Se debe determinar cómo contribuye el sistema a:

- El logro de los planes del departamento.
- El logro de los planes específicos de la compañía.
- El logro de la misión organizacional.
- El logro de la visión organizacional.

Cronograma

Se realiza con base en las etapas del ciclo de vida y bajo las restricciones de tiempo que siempre existen.